

第3章 对偶理论和灵敏度分析

- 第1节 单纯形法的矩阵描述
- 第2节 改进单纯形法
- 第3节 对偶问题的提出
- 第4节 线性规划的对偶理论
- 第5节 对偶问题的经济解释——影子价格
- 第6节 对偶单纯形法
- 第7节 灵敏度分析
- 第8节* 参数线性规划

第7节 灵敏度分析

问题的提出

考虑线性规划的标准形

$$\max z = cx$$

$$Ax = b$$

$$x \geq 0$$

设 B 是基，则单纯形表为

基本解 $x = \begin{pmatrix} B^{-1}b \\ 0 \end{pmatrix}$ 是最优解

的充要条件是：

$$B^{-1}b \geq 0, C - C_B B^{-1}A \leq 0$$

x_B	b	x
基 变 量	$B^{-1}b$	$B^{-1}A$
	$-C_B B^{-1}b$	$C - C_B B^{-1}A$

前面讨论的 A, b, c 都是常数，但实际上往往是估计值或预测值。例如

市场条件变化 $\rightarrow C$ 变化

工艺条件变化 $\rightarrow A$ 变化

当这些系数有一个或几个发生变化时，为了保持最优基（或最优解），这些数据变化的范围如何确定；

当这些数据的变化超出了范围，如何作微小的调整，在原有的最优基（或最优解）的基础上求出新的最优基（或最优解）。

- 显然，当线性规划问题中某一个或几个系数发生变化后，原来已得结果一般会发生变化。
- 当然可以用单纯形法从头计算，以便得到新的最优解。这样做很麻烦，而且也没有必要。
- 因在单纯形法迭代时，每次运算都和基变量的系数矩阵 B 有关，因此可以把发生变化的个别系数，经过一定计算后直接填入最终计算表中，并进行检查和分析

系数发生变化后原问题与对偶问题的变化情况

原问题	对偶问题	结论或计算步骤
可行解	可行解	最优解不变
可行解	非可行解	单纯形法求解
非可行解	可行解	对偶单纯形法
非可行解	非可行解	引入人工变量

7.1 资源数量变化的分析

- 资源数量变化是指资源中某系数 b_r 发生变化, 即 $b_r' = b_r + \Delta b_r$ 。并假设规划问题的其他系数都不变。这样使最终表中原问题的解相应地变化为

$$X_B' = B^{-1}(b + \Delta b)$$

- 这里 $\Delta b = (0, \dots, \Delta b_r, 0, \dots, 0)^T$ 。只要 $X_B' \geq 0$, 因最终表中检验数不变, 故最优基不变, 但最优解的值发生了变化, 所以 X_B' 为新的最优解。
- 新的最优解的值可允许变化范围用以下方法确定。

B^{-1} 是最终计算表中的最优基的逆

$$B^{-1} \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ \Delta b_r \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{a}_{1r} \Delta b_r \\ \vdots \\ \bar{a}_{ir} \Delta b_r \\ \vdots \\ \bar{a}_{mr} \Delta b_r \end{pmatrix} = \Delta b_r \begin{pmatrix} \bar{a}_{1r} \\ \vdots \\ \bar{a}_{ir} \\ \vdots \\ \bar{a}_{mr} \end{pmatrix} \quad B^{-1}(b + \Delta b) = B^{-1}b + B^{-1}\Delta b = B^{-1}b + B^{-1} \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ \Delta b_r \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

要求在最终表中求得的经过变化后的 b 列的所有元素

$$\bar{b}_i + \bar{a}_{ir} \Delta b_r \geq 0, \quad i = 1, 2, \dots, m$$

由此可得 $\bar{a}_{ir} \Delta b_r \geq -\bar{b}_i, \quad i = 1, 2, \dots, m$

当 $\bar{a}_{ir} > 0$ 时, $\Delta b_r \geq \frac{-\bar{b}_i}{\bar{a}_{ir}}, \quad i = 1, 2, \dots, m$

当 $\bar{a}_{ir} < 0$ 时, $\Delta b_r \leq \frac{-\bar{b}_i}{\bar{a}_{ir}}, \quad i = 1, 2, \dots, m$

从而 $\max_i \left\{ -\frac{\bar{b}_i}{\bar{a}_{ir}} \mid \bar{a}_{ir} > 0 \right\} \leq \Delta b_r \leq \min_i \left\{ -\frac{\bar{b}_i}{\bar{a}_{ir}} \mid \bar{a}_{ir} < 0 \right\}$

例如求第2章例1中第二个约束条件 b_2 的变化范围。

$C_j \rightarrow$			2	3	0	0	0	
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	θ
2	x_1	4	1	0	0	1/4	0	
0	x_5	4	0	0	-2	1/2	1	
3	x_2	2	0	1	1/2	-1/8	0	
$-Z$		-14	0	0	-3/2	-1/8	0	

例如求第2章例1中使得最优基不变，第二个约束条件 b_2 的变化范围

$$\text{约束条件: } \begin{cases} x_1 + 2x_2 \leq 8 \\ 4x_1 \leq 16 \\ 4x_2 \leq 12 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

$C_j \rightarrow$			2	3	0	0	0	
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	θ
2	x_1	4	1	0	0	1/4	0	
0	x_5	4	0	0	-2	1/2	1	
3	x_2	2	0	1	1/2	-1/8	0	
$-Z$		-14	0	0	-3/2	-1/8	0	

可计算 Δb_2 :

$$\begin{aligned} B^{-1}b + B^{-1} \begin{pmatrix} 0 \\ \Delta b_2 \\ 0 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1/4 & 0 \\ -2 & 1/2 & 1 \\ 1/2 & -1/8 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ \Delta b_2 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1/4 \\ 1/2 \\ -1/8 \end{pmatrix} \Delta b_2 \geq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

由上式，可得 $\Delta b_2 \geq -4/0.25 = -16$ ， $\Delta b_2 \geq -4/0.5 = -8$ ， $\Delta b_2 \leq 2/0.125 = 16$ 。
 所以 Δb_2 的变化范围是 $[-8, 16]$ ；由于原 $b_2 = 16$ ，加它的变化范围
 后， b_2 的变化范围是 $[8, 32]$ 。

例 从下表得知第2章例1中，每设备台时的影子价格为1.5元，若该厂又从其他处抽调4台时用于生产产品I，II。求这时该厂生产产品I，II的最优方案。

$C_j \rightarrow$			2	3	0	0	0	
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	θ
2	x_1	4	1	0	0	1/4	0	
0	x_5	4	0	0	-2	1/2	1	
3	x_2	2	0	1	1/2	-1/8	0	
$-Z$		-14	0	0	-3/2	-1/8	0	

解 先计算 $B^{-1}\Delta b$,将结果反映到最终表中，得下表

$$B^{-1}\Delta b = \begin{pmatrix} 0 & 0.25 & 0 \\ -2 & 0.5 & 1 \\ 0.5 & -0.125 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -8 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$C_j \rightarrow$			2	3	0	0	0
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
2	x_1	4+0	1	0	0	0.25	0
0	x_5	4-8	0	0	[-2]	0.5	1
3	x_2	2+2	0	1	0.5	-0.125	0
$C_j - Z_j$			0	0	-1.5	-0.125	0

$C_j \rightarrow$			2	3	0	0	0
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
2	x_1	4+0	1	0	0	0.25	0
0	x_5	4-8	0	0	[-2]	0.5	1
3	x_2	2+2	0	1	0.5	-0.125	0
$C_j - Z_j$			0	0	-1.5	-0.125	0

由于上表中 **b 列有负数**，故用对偶单纯形法求新的最优解。得下表

$C_j \rightarrow$			2	3	0	0	0
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
2	x_1	4	1	0	0	0.25	0
0	x_3	2	0	0	1	-0.25	-0.5
3	x_2	3	0	1	0	0	0.25
$C_j - Z_j$			0	0	0	-0.5	-0.75

即该厂最优生产方案应改为生产4件产品I，生产3件产品II，获利

$$z^* = 4 \times 2 + 3 \times 3 = 17(\text{元})$$

从上表 看出 $x_3=2$ ，即设备还有2小时未被利用

7.2 目标函数中价值系数 c_j 的变化分析

可以分别就 c_j 是对应的非基变量和基变量两种情况来讨论。

(1) 若 c_j 是**非基变量 x_j 的系数**，这时它在计算表中所对应的检验数是

$$\sigma_j = c_j - C_B B^{-1} P_j \quad \text{或} \quad \sigma_j = c_j - \sum_{i=1}^m a_{ij} y_i$$

当 c_j 变化 Δc_j 后，要保证最终表中这个检验数仍小于或等于零，即

$$\sigma'_j = c_j - C_B B^{-1} P_j \leq 0$$

那么 $c_j + \Delta c_j \leq Y P_j$ ，即 Δc_j 的值必须小于或等于 $Y P_j - c_j$ ，才可以满足原最优解条件。这就可以确定 Δc_j 的范围了。

(2) 若 c_r 是**基变量 x_r 的系数**。因 $c_r \in C_B$ ，当 c_r 变化 Δc_r 时，就引起 C_B 的变化，这时

$$\begin{aligned} (C_B + \Delta C_B) B^{-1} A &= C_B B^{-1} A + (0, \dots, \Delta C_r, \dots, 0) B^{-1} A \\ &= C_B B^{-1} A + \Delta C_r (\bar{a}_{r1}, \bar{a}_{r2}, \dots, \bar{a}_{rn}) \end{aligned}$$

可见，当 c_r 变化 Δc_r 后，最终表中的检验数是

$$\sigma'_j = c_j - C_B B^{-1} P_j - \Delta c_r \bar{a}_{rj}, \quad j = 1, 2, \dots, n$$

当 c_r 变化 Δc_r 后, 最终表中的检验数是

$$\sigma'_j = c_j - C_B B^{-1} A - \Delta c_r \bar{a}_{rj}, \quad j = 1, 2, \dots, n$$

若要求原最优解不变, 即必须满足 $\sigma'_j \leq 0$ 于是得到

$$\text{当 } \bar{a}_{rj} < 0, \Delta c_r \leq \frac{\sigma_j}{\bar{a}_{rj}};$$

$$\bar{a}_{rj} > 0, \Delta c_r \geq \frac{\sigma_j}{\bar{a}_{rj}}; j = 1, 2, \dots, n$$

Δc_r 可变化的范围是

$$\max_j \left\{ \frac{\sigma_j}{\bar{a}_{rj}} \mid \bar{a}_{rj} > 0 \right\} \leq \Delta c_r \leq \min_j \left\{ \frac{\sigma_j}{\bar{a}_{rj}} \mid \bar{a}_{rj} < 0 \right\}$$

两种情况都是根据对检验数的影响来分析：

$$\sigma = C - C_B B^{-1} A$$

分为以下两种情况：

① C_j 是非基变量的系数，影响较小

$$\sigma = C_{\Delta} - C_B B^{-1} A$$

② C_j 是基变量的系数，影响较大

$$\sigma = C_{\Delta} - C_{\Delta B} B^{-1} A$$

x_B	b	x
基变量	$B^{-1}b$	$B^{-1}A$
	$-C_B B^{-1}b$	$C - C_B B^{-1}A$

其中，基变量的检验数仍为0，考虑非基变量检验数的变化。

例 试以第2章例1的最终表为例。设基变量 x_2 的系数 c_2 变化 Δc_2 在原最优解不变条件下，确定 Δc_2 的变化范围。

解 这时第2章例1的最终计算表

$C_j \rightarrow$			2	3	0	0	0	
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	θ
2	x_1	4	1	0	0	1/4	0	
0	x_5	4	0	0	-2	1/2	1	
3	x_2	2	0	1	1/2	-1/8	0	
$-Z$		-14	0	0	-3/2	-1/8	0	

便成为下表所示：

$C_j \rightarrow$			2	3	0	0	0
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
2	x_1	4	1	0	0	0.25	0
0	x_5	4	0	0	-2	0.5	1
$3 + \Delta c_2$	x_2	2	0	1	0.5	-0.125	0
$C_j - Z_j$			0	0	$-1.5 - \Delta c_2/2$	$\Delta c_2/8 - 1/8$	0

$$\sigma'_j = c_j - C_B B^{-1} P_j - \Delta c_2 \bar{a}_{rj}, \quad j = 1, 2, \dots, n$$

$c_j \rightarrow$			2	3	0	0	0
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
2	x_1	4	1	0	0	0.25	0
0	x_5	4	0	0	-2	0.5	1
$3 + \Delta c_2$	x_2	2	0	1	0.5	-0.125	0
$c_j - Z_j$			0	0	$-1.5 - \Delta c_2/2$	$\Delta c_2/8 - 1/8$	0

- 若保持原最优解，从上表的检验数行可见应有

$$-1.5 - \frac{\Delta c_2}{2} \leq 0 \text{ 和 } \frac{\Delta c_2}{8} - \frac{1}{8} \leq 0$$

- 由此可得 $\Delta c_2 \geq -3$ 和 $\Delta c_2 \leq 1$ 。
- Δc_2 的变化范围为 $-3 \leq \Delta c_2 \leq 1$ 。
- 即 x_2 的价值系数 c_2 可以在 $[0, 4]$ 之间变化，而不影响原最优解

7.3 技术系数 α_{ij} 的变化

例 分析在原计划中是否应该安排一种新产品。以第2章例1为例。设该厂除了生产产品I, II外, 现有一种新产品III。已知生产产品III, 每件需消耗原材料A, B各为6kg, 3kg, 使用设备2台时; 每件可获利5元。问该厂是否应生产该产品和生产多少?

$C_j \rightarrow$			2	3	0	0	0	
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	θ
2	x_1	4	1	0	0	1/4	0	
0	x_5	4	0	0	-2	1/2	1	
3	x_2	2	0	1	1/2	-1/8	0	
$-Z$		-14	0	0	-3/2	-1/8	0	

解 (1) 设生产产品III为 x_3' 台, 其技术系数向量 $P_3'=(2,6,3)^T$, 然后计算最终表中对应 x_3' 的检验数

$$\begin{aligned}\sigma_3' &= c_3' - C_B B^{-1} P_3' = 5 - (1.5, 0.125, 0)(2, 6, 3)^T \\ &= 1.25 > 0\end{aligned}$$

说明安排生产产品III是有利的。

$c_j \rightarrow$			2	3	0	0	0	
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	θ
2	x_1	4	1	0	0	1/4	0	
0	x_5	4	0	0	-2	1/2	1	
3	x_2	2	0	1	1/2	-1/8	0	
$-Z$		-14	0	0	-3/2	-1/8	0	

(2) 计算产品III在最终表中对应 x_3' 的列向量

$$B^{-1}P_6 = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ -2 & \frac{1}{2} & 1 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{8} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ 2 \\ \frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \sigma_3' &= c_3' - C_B B^{-1} P_3' \\ &= 5 - (1.5, 0.125, 0)(2, 6, 3)^T \\ &= 1.25 > 0 \end{aligned}$$

并将(1), (2)中的计算结果填入上表, 得下表:

$c_j \rightarrow$			2	3	0	0	0	5
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_3'
2	x_1	4	1	0	0	0.25	0	1.5
0	x_5	4	0	0	-2	0.5	1	[2]
3	x_2	2	0	1	0.5	-0.125	0	0.25
$c_j - Z_j$			0	0	-1.5	-0.125	0	1.25

$C_j \rightarrow$			2	3	0	0	0	5
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_3'
2	x_1	4	1	0	0	0.25	0	1.5
0	x_5	4	0	0	-2	0.5	1	[2]
3	x_2	2	0	1	0.5	-0.125	0	0.25
$C_j - Z_j$			0	0	-1.5	-0.125	0	1.25

由于 **b 列**的数字没有变化，原问题的解是可行解。但检验数行中还有正检验数，说明目标函数值还可以改善。

(3)将 x_3' 作为换入变量， x_5 作为换出变量，进行迭代，求出最优解

计算结果见下表，这时得最优解： $x_1=1, x_2=1.5, x_3'=2$ 。总的利润为16.5元。比原计划增加了2.5元

$C_j \rightarrow$			2	3	0	0	0	5
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_3'
2	x_1	1	1	0	1.5	-0.125	-0.75	0
5	x_3'	2	0	0	-1	0.25	0.5	1
3	x_2	1.5	0	1	0.75	-0.1875	-0.125	0
$C_j - Z_j$			0	0	-0.25	-0.4375	-0.625	0

例 分析原计划生产产品的工艺结构发生变化。仍以第2章例1为例
 若原计划生产产品I的工艺结构有了改进，这时有关它的技术系数
 向量变为 $P_1'=(2,5,2)^T$ ，每件利润为4元，试分析对原最优计划有什么
 影响？

解 把改进工艺结构的产品I看作产品I'， x_1' 为其产量。于是在原计
 算的最终表中以 x_1' 代替 x_1 ，计算对应 x_1' 的列向量。

$$B^{-1}P_1' = \begin{pmatrix} 0 & 0.25 & 0 \\ -2 & 0.5 & 1 \\ 0.5 & -0.125 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.25 \\ 0.5 \\ 0.375 \end{pmatrix}$$

$c_j \rightarrow$			2	3	0	0	0	
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	θ
2	x_1	4	1	0	0	1/4	0	
0	x_5	4	0	0	-2	1/2	1	
3	x_2	2	0	1	1/2	-1/8	0	
-Z		-14	0	0	-3/2	-1/8	0	

例 分析原计划生产产品的工艺结构发生变化。仍以第2章例1为例
 若原计划生产产品I的工艺结构有了改进，这时有关它的技术系数
 向量变为 $P_1'=(2,5,2)^T$ ，每件利润为4元，试分析对原最优计划有什么
 影响？

解 把改进工艺结构的产品I看作产品I'， x_1' 为其产量。于是在原计
 算的最终表中以 x_1' 代替 x_1 ，计算对应 x_1' 的列向量。

$$B^{-1}P_1' = \begin{pmatrix} 0 & 0.25 & 0 \\ -2 & 0.5 & 1 \\ 0.5 & -0.125 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.25 \\ 0.5 \\ 0.375 \end{pmatrix}$$

同时计算出 x_1' 的检验数为

$$c_1' - C_B B^{-1}P_1' = 4 - (1.5, 0.125, 0)(2, 5, 2)^T = 0.375$$

$C_j \rightarrow$			2	3	0	0	0	
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	θ
2	x_1	4	1	0	0	1/4	0	
0	x_5	4	0	0	-2	1/2	1	
3	x_2	2	0	1	1/2	-1/8	0	
-Z		-14	0	0	-3/2	-1/8	0	

例 分析原计划生产产品的工艺结构发生变化。仍以第2章例1为例
 若原计划生产产品I的工艺结构有了改进，这时有关它的技术系数
 向量变为 $P_1'=(2,5,2)^T$ ，每件利润为4元，试分析对原最优计划有什么
 影响？

解 把改进工艺结构的产品I看作产品I'， x_1' 为其产量。于是在原计
 算的最终表中以 x_1' 代替 x_1 ， 计算对应 x_1' 的列向量。

$$B^{-1}P_1' = \begin{pmatrix} 0 & 0.25 & 0 \\ -2 & 0.5 & 1 \\ 0.5 & -0.125 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.25 \\ 0.5 \\ 0.375 \end{pmatrix}$$

同时计算出 x_1' 的检验数为

$$c_1' - C_B B^{-1}P_1' = 4 - (1.5, 0.125, 0)(2, 5, 2)^T = 0.375$$

将以上计算结果填入最终表 x_1 的列向量位置， 得右表

$c_j \rightarrow$			2	3	0	0	0	
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	θ
2	x_1	4	1	0	0	1/4	0	
0	x_5	4	0	0	-2	1/2	1	
3	x_2	2	0	1	1/2	-1/8	0	
-Z		-14	0	0	-3/2	-1/8	0	

$c_j \rightarrow$			4	3	0	0	0	
C_B	X_B	b	x_1'	x_2	x_3	x_4	x_5	
2	x_1	4	1.25	0	0	0.25	0	
0	x_5	4	0.5	0	-2	0.5	1	
3	x_2	2	0.375	1	0.5	-0.125	0	
$c_j - Z_j$			0.375	0	-1.5	-0.125	19	

$C_j \rightarrow$			4	3	0	0	0
C_B	X_B	b	x_1'	x_2	x_3	x_4	x_5
2	x_1	4	1.25	0	0	0.25	0
0	x_5	4	0.5	0	-2	0.5	1
3	x_2	2	0.375	1	0.5	-0.125	0
$C_j - Z_j$			0.375	0	-1.5	-0.125	0

可见 x_1' 为换入变量，经过迭代。得到下表

$C_j \rightarrow$			4	3	0	0	0
C_B	X_B	b	x_1'	x_2	x_3	x_4	x_5
4	x_1'	3.2	1	0	0	0.2	0
0	x_5	2.4	0	0	-2	0.4	1
3	x_2	0.8	0	1	0.5	-0.2	0
$C_j - Z_j$			0	0	-1.5	-0.2	0

上表表明原问题和对偶问题的解都是可行解。所以表中的结果已是最优解。即应当生产产品 I'， 3.2单位；生产产品II， 0.8单位。可获利15.2元。

注意：若碰到原问题和对偶问题均为非可行解时，就需要引进人工变量后重新求解。

例 假设产品I'的技术系数向量变为 $P_1'=(4,5,2)^T$ ，而每件获利仍为4元。试问该厂应如何安排最优生产方案？

解 以 x_1' 代替 x_1 ，并计算列向量

$$B^{-1}P_1' = \begin{pmatrix} 0 & 0.25 & 0 \\ -2 & 0.5 & 1 \\ 0.5 & -0.125 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.25 \\ -3.5 \\ 1.375 \end{pmatrix}$$

x_1' 的检验数为 $c_1'-C_B B^{-1}P_1'=4-(1.5,0.125,0)(4,5,2)^T = -2.625$ 。

$C_j \rightarrow$			2	3	0	0	0	
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	θ
2	x_1	4	1	0	0	1/4	0	
0	x_5	4	0	0	-2	1/2	1	
3	x_2	2	0	1	1/2	-1/8	0	
-Z		-14	0	0	-3/2	-1/8	0	

例 假设产品I'的技术系数向量变为 $P_1'=(4,5,2)^T$ ，而每件获利仍为4元。试问该厂应如何安排最优生产方案？

解 以 x_1' 代替 x_1 ，并计算列向量

$$B^{-1}P_1' = \begin{pmatrix} 0 & 0.25 & 0 \\ -2 & 0.5 & 1 \\ 0.5 & -0.125 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.25 \\ -3.5 \\ 1.375 \end{pmatrix}$$

x_1' 的检验数为 $c_1'-C_BB^{-1}P_1'=4-(1.5,0.125,0)(4,5,2)^T = -2.625$ 。
 将这些数字填入最终表的 x_1 列的位置，得到下表：

			$c_j \rightarrow$		4	3	0	0	0
C_B	X_B	b	x_1'	x_2	x_3	x_4	x_5		
2	x_1	4	1.25	0	0	0.25	0		
0	x_5	4	-3.5	0	-2	0.5	1		
3	x_2	2	1.375	1	0.5	-0.125	0		
			$c_j - Z_j$	-2.625	0	-1.5	-0.125	0	

$B^{-1}(P_1' \ P_2 \ \dots \ P_m) = I$								
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	θ
2	x_1	4	1	0	0	1/4	0	
0	x_5	4	-3.5	0	-2	1/2	1	
3	x_2	2	0	1	1/2	-1/8	0	
$B^{-1}(P_1' \ P_2 \ \dots \ P_m) x_B' + B^{-1} N x_N + B^{-1} x_s = B^{-1} b$								

？是否可以停止运算

$$B^{-1}(P_1' \ P_2 \ \dots \ P_m) \neq I$$

$c_j \rightarrow$			4	3	0	0	0
C_B	X_B	b	x_1'	x_2	x_3	x_4	x_5
2	x_1	4	1.25	0	0	0.25	0
0	x_5	4	-3.5	0	-2	0.5	1
3	x_2	2	1.375	1	0.5	-0.125	0
$c_j - z_j$			-2.625	0	-1.5	-0.125	0

将上表中的 x_1' 变换为基变量，替换 x_1 ，得下表：

$c_j \rightarrow$			4	3	0	0	0
C_B	X_B	b	x_1'	x_2	x_3	x_4	x_5
4	x_1'	3.2	1	0	0	0.2	0
0	x_5	15.2	0	0	-2	1.2	1
3	x_2	-2.4	0	1	0.5	-0.4	0
$c_j - z_j$			0	0	-1.5	0.4	0

从上表可见原问题和对偶问题都是非可行解。于是引入人工变量 x_6 。因在上表中 x_2 所在行，用方程表示时为

$$0x_1' + x_2 + 0.5x_3 - 0.4x_4 + 0x_5 = -2.4$$

引入人工变量 x_6 后，便为

$$-x_2 - 0.5x_3 + 0.4x_4 + x_6 = 2.4$$

$c_j \rightarrow$			2	3	0	0	0
C_B	X_B	b	x_1'	x_2	x_3	x_4	x_5
4	x_1'	3.2	1	0	0	0.2	0
0	x_5	15.2	0	0	-2	1.2	1
3	x_2	-2.4	0	1	0.5	-0.4	0
$c_j - Z_j$			0	0	-1.5	0.4	0

从上表可见原问题和对偶问题都是非可行解。于是引入人工变量 x_6 。
因在上表中 x_2 所在行，用方程表示时为

$$0x_1' + x_2 + 0.5x_3 - 0.4x_4 + 0x_5 = -2.4$$

引入人工变量 x_6 后，便为 $-x_2 - 0.5x_3 + 0.4x_4 + x_6 = 2.4$

将 x_6 作为基变量代替 x_2 ，填入上表中，得到下表：

$c_j \rightarrow$			4	3	0	0	0	-M
C_B	X_B	b	x_1'	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
4	x_1'	3.2	1	0	0	0.2	0	0
0	x_5	15.2	0	0	-2	1.2	1	0
-M	x_6	2.4	0	-1	-0.5	0.4	0	1
$c_j - Z_j$			0	3-M	-0.5M	-0.8+0.4M	0	0

非基变量检验数

$$C_N - C_B B^{-1} N$$

$$C_B = (4, 0, -M)$$

$$C_N = (3, 0, 0)$$

$$B^{-1}N = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0.2 \\ 0 & -2 & 1.2 \\ -1 & -0.5 & 0.4 \end{pmatrix}$$

将 x_6 作为基变量代替 x_2 ，填入上表中，得到下表：

$C_j \rightarrow$			4	3	0	0	0	-M
C_B	X_B	b	x_1'	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
4	x_1'	3.2	1	0	0	0.2	0	0
0	x_5	15.2	0	0	-2	1.2	1	0
-M	x_6	2.4	0	-1	-0.5	0.4	0	1
$C_j - Z_j$			0	3-M	-0.5M	-0.8+0.4M	0	0

$C_j \rightarrow$			4	3	0	0	0	$-M$
C_B	X_B	b	x_1'	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
4	x_1'	3.2	1	0	0	0.2	0	0
0	x_5	15.2	0	0	-2	1.2	1	0
$-M$	x_6	2.4	0	-1	-0.5	0.4	0	1
$C_j - Z_j$			0	$3-M$	$-0.5M$	$-0.8+0.4M$	0	0

这时可按单纯形法求解。 x_4 为换入变量， x_6 为换出变量。经基变换运算后，得到下表：

$C_j \rightarrow$			4	3	0	0	0	$-M$
C_B	X_B	b	x_1'	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
4	x_1'	2	1	0.5	0.25	0	0	-0.5
0	x_5	8	0	[3]	-0.5	0	1	-3
0	x_4	6	0	-2.5	-1.25	1	0	2.5
$C_j - Z_j$			0	1	-1		0	$-M+2$

$C_j \rightarrow$			4	3	0	0	0	-M
C_B	X_B	b	x_1'	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
4	x_1'	2	1	0.5	0.25	0	0	-0.5
0	x_5	8	0	[3]	-0.5	0	1	-3
0	x_4	6	0	-2.5	-1.25	1	0	2.5
$C_j - Z_j$			0	1	-1		0	-M+2

在上表中，确定 x_2 为换入变量， x_5 为换出变量。经基变换运算后，得到下表：

$C_j \rightarrow$			4	3	0	0	0	-M
C_B	X_B	b	x_1'	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
4	x_1'	0.667	1	0	0.33	0	-0.33	0
3	x_2	2.667	0	1	-0.167	0	0.33	-1
0	x_4	12.667	0	0	1.667	1	0.83	0
$C_j - Z_j$			0	0	-0.83	0	-0.33	-M+3

此表的所有检验数都为非正，已得最优解。最优生产方案为生产产品I'，0.667单位；产品II，2.667单位，可得最大利润10.67元₂₇

作 业： P109-113

3.1 (1)

3.2

3.3 (2) (4)

3.7

3.8

3.9

3.10

自行计算P94-P105, 3.5.1-3.5.5的例题（要求手算例题，并挑选一道题写入作业本）